2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

微分・積分

【この試験は 微分・積分　の問題で、1ページから　3 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可とする。

試験時間　50 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
微分・積分	各設問ごとに1枚の解答用紙に解答しなさい。	1枚もの×3	×

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	微分・積分

1

関数 $f(t)$ の複素フーリエ級数を，

$$\begin{cases} f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{-int} \\ c_n=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{int}dt \end{cases} \quad c_n：\text{複素フーリエ係数}，\ i\left(i^2=-1\right)：\text{虚数単位}$$

のように定義し，区間 $[-\pi,\pi]$ で定義される $f(t)=t$ を考えるとき，以下の問いに答えなさい．

（1）関数 $f(t)=t$ を複素フーリエ級数で表しなさい．但し，c_n は，exp 関数もしくは，三角関数は用いず，できるだけ簡単に表しなさい．また，n が $-\infty$ から ∞ において，$n=0$ を除く和の記号を $\sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty}$ と表してもよい．

（2）次に，（1）の結果において，項別積分が可能であるとき，$g(t)=\dfrac{t^2}{2}$ を（1）の結果を用いて表しなさい．

（3）以上の結果を用いて，無限級数 $1-\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}-\dfrac{1}{4^2}+\dfrac{1}{5^2}-\cdots$ の値を求めなさい．

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	微分・積分

2

以下の問いに答えなさい.

（１） 下記の積分を計算する過程を示しなさい.

$$I = \int e^{\alpha t} \sin t \, dt$$

$$J = \int e^{\beta t} \cos t \, dt$$

但し, 定数αとβは0でない実数とする.

（２） ２階微分方程式 $y'' - 5y' + 6y = 0$ を考える. $y = Ce^{\lambda t}$（$C \neq 0$）が成り立つとき, λは2次方程式を満たすことになる. この方程式の解λ_1とλ_2($\lambda_1 > \lambda_2$)を求めなさい.

（３） $z = y' - \lambda_1 y$とおいて, $y'' - 5y' + 6y = \sin t$をzの微分方程式として表しなさい.

（４） （１）と（３）の結果を用いて$y'' - 5y' + 6y = \sin t$を解きなさい.

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	微分・積分

3

広義積分

$$I_n(a)=\int_{-\infty}^{\infty}x^n e^{-ax^2}dx,\quad a>0,\quad n=0,1,2,\cdots$$

について，以下の問いに答えなさい．

（1） $I_1(a)$ を求めなさい．

（2） $I_0^2(a)$ を求めなさい．

（3） $\dfrac{dI_n(a)}{da}$ から $I_{2n+1}(a)$ を求めなさい．

（4） $I_{2n}(a)$ を求めなさい．